

Sprawozdanie – laboratorium nr 8

Interpolacja funkcjami sklejanymi poprzez wyznaczenie wartości drugich pochodnych w węzłach.

Weronika Szumilas, 22.04.2026

1 Wstęp teoretyczny

Interpolacja funkcjami sklejanymi polega na dopasowaniu do danego zbioru węzłów (x_i, y_i) krzywej, która w każdym podprzedziale $[x_{i-1}, x_i]$ jest wielomianem stopnia trzeciego. W odróżnieniu od interpolacji Lagrange’a, metoda ta pozwala uniknąć efektu Rungego i zapewnia gładkość klasy C^2 w całym przedziale.

Wielomian wewnątrz podprzedziału dany jest wzorem:

$$s_{i-1}(x) = m_{i-1} \frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + m_i \frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + A_i(x - x_{i-1}) + B_i \quad (1)$$

gdzie m_i to drugie pochodne w węzłach, wyznaczane z układu równań liniowych o macierzy trójdzielnej. W zadaniu przyjęto naturalne warunki brzegowe $m_0 = m_{n-1} = 0$.

2 Zadanie do wykonania

2.1 Opis problemu

Celem zadania było zaimplementowanie algorytmu interpolacji funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia (sklejkami kubicznymi). Metoda ta polega na przybliżeniu badanej funkcji za pomocą wielomianów stopnia trzeciego, zdefiniowanych lokalnie na podprzedziałach $[x_{i-1}, x_i]$. Zgodnie z wytycznymi, rozwiązanie problemu podzielono na dwa główne etapy:

1. **Wyznaczenie drugich pochodnych (m_i):** Zbudowano układ równań liniowych o macierzy trójdzielnej. W obliczeniach uwzględniono tzw. naturalne warunki brzegowe, przyjmując wartości drugich pochodnych na krańcach przedziału jako $\alpha = \beta = 0$. Do rozwiązania układu wykorzystano procedurę z biblioteki GSL, opartą na transformacji Householdera.
2. **Obliczanie wartości funkcji interpolującej:** Napisano procedurę wyznaczającą wartość $s(x)$ w dowolnym punkcie przedziału poprzez odnalezienie właściwego podprzedziału i zastosowanie wzoru opartego na wyznaczonych wcześniej parametrach m_i oraz stałych całkowania A_i i B_i .

W ramach zadania wykonano interpolację dla dwóch funkcji testowych w przedziale $[-5, 5]$:

$$f_1(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad f_2(x) = \cos(2x)$$

Badania przeprowadzono dla liczby równoodległych węzłów $n \in \{5, 8, 21\}$, co pozwoliło na ocenę wpływu gęstości próbkowania na jakość przybliżenia oraz porównanie wyników z teoretycznymi właściwościami interpolacji Lagrange’a. Dodatkowo, dla funkcji $f_1(x)$ przy $n = 10$, przeprowadzono weryfikację dokładności wyznaczonych wartości m_i , porównując je z numerycznym przybliżeniem drugiej pochodnej uzyskanym za pomocą ilorazu różnicowego (z krokiem $\delta x = 0.01$).

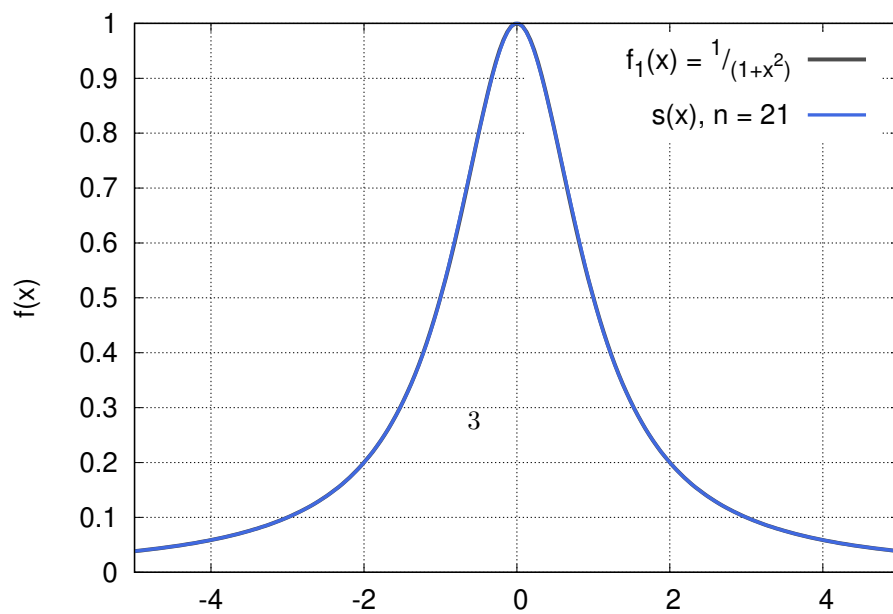
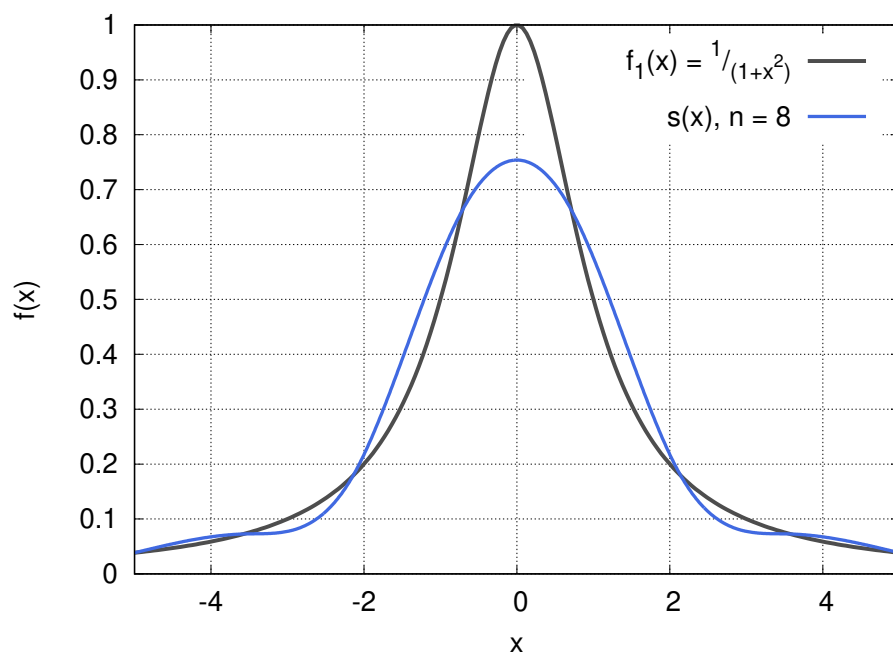
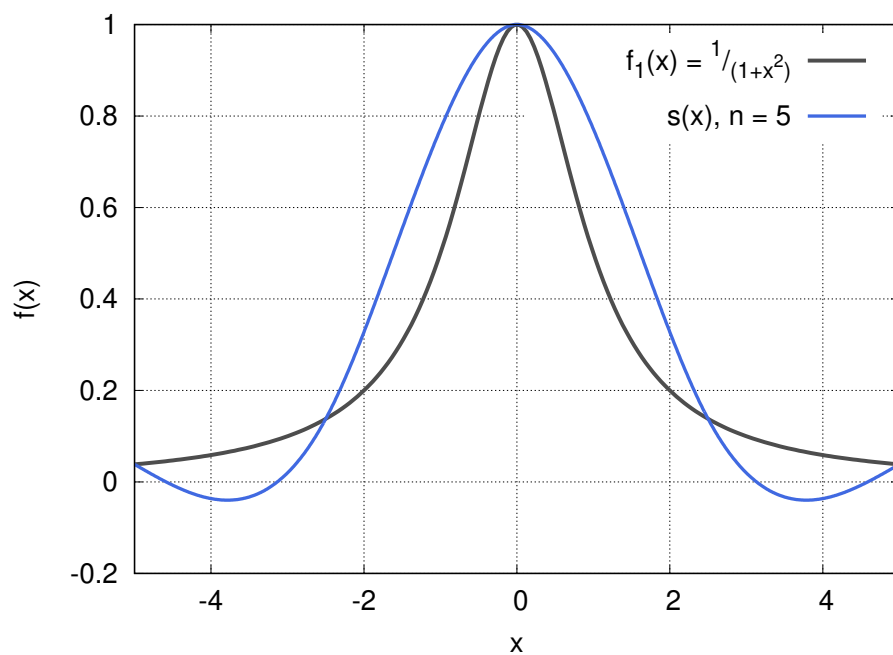
2.2 Wyniki

W ramach przeprowadzonych symulacji wyznaczono przebiegi funkcji interpolujących dla dwóch różnych charakterów danych: funkcji wymiernej (Rungego) oraz funkcji trygonometrycznej. Poniżej przedstawiono analizę wyników w zależności od gęstości siatki węzłów.

2.2.1 Interpolacja funkcji $f_1(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Dla funkcji $f_1(x)$ kluczowym aspektem była obserwacja zachowania funkcji sklejanej na krańcach przedziału. W przeciwieństwie do interpolacji Lagrange'a, tutaj metoda zachowuje pełną stabilność.

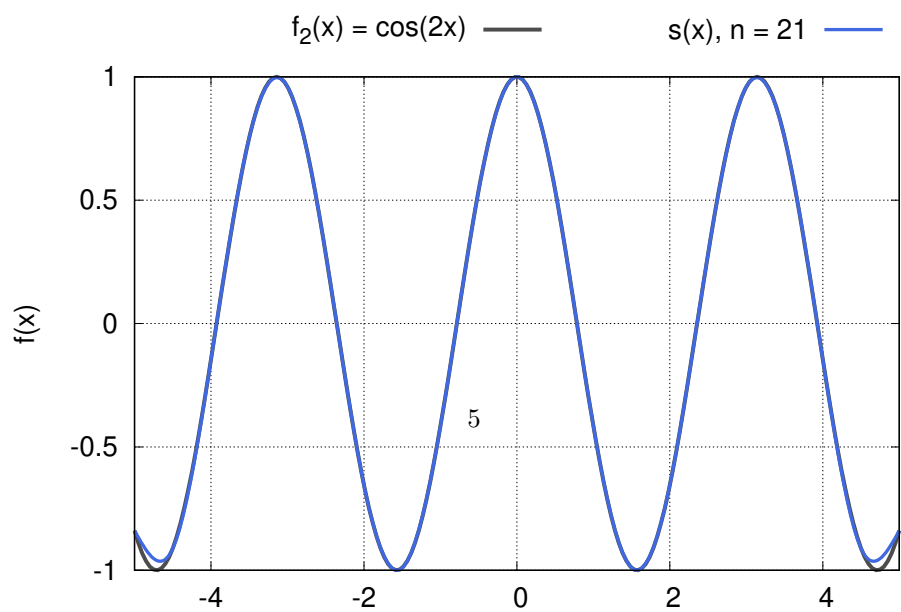
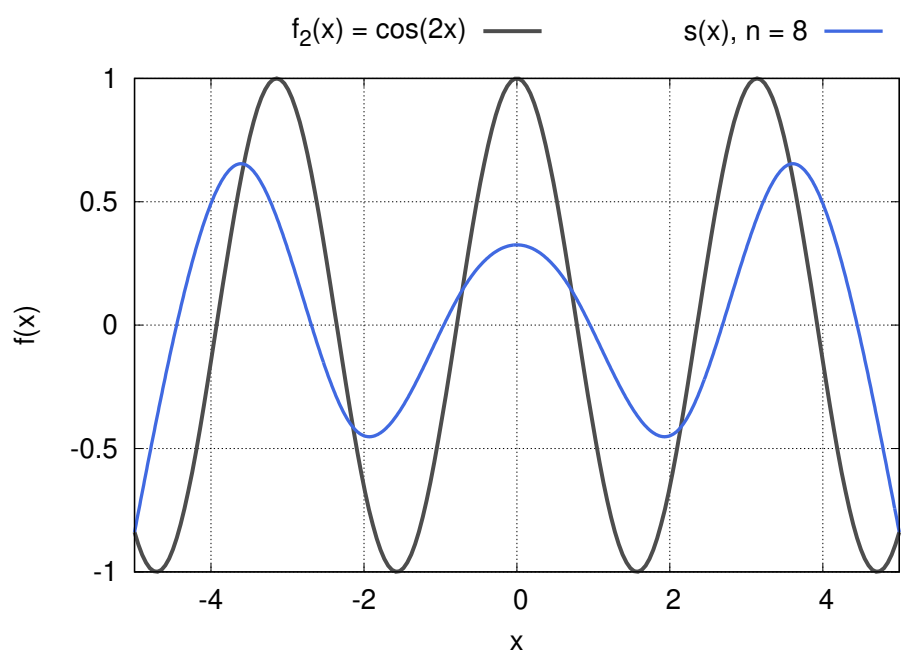
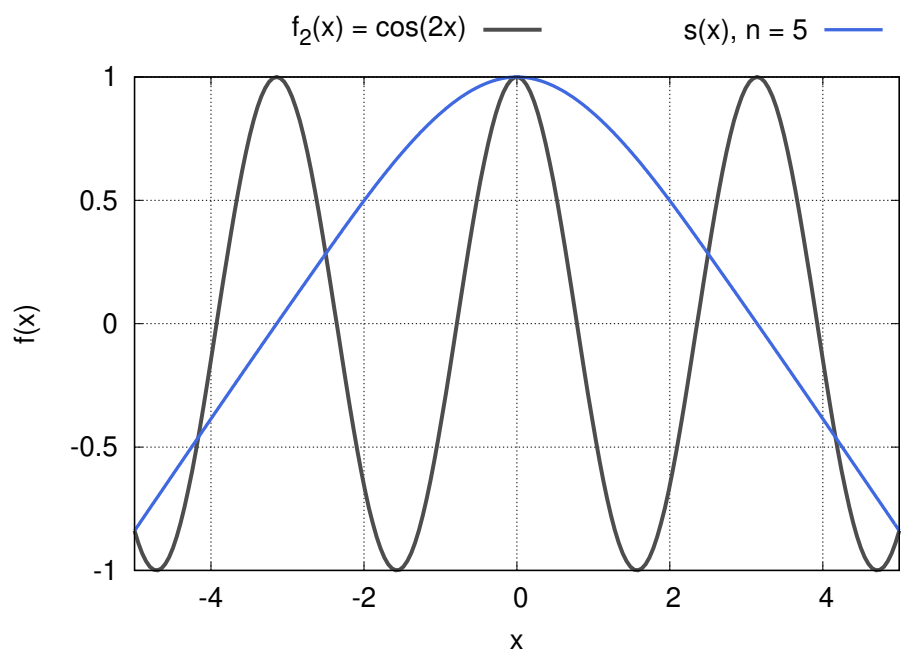
- Dla $n = 5$: Przybliżenie jest zgrubne i nie oddaje w pełni smukłości maksimum funkcji, jednak poprawnie wyznacza trend zmian.
- Dla $n = 8$: Następuje znaczna poprawa przybliżenia. Funkcja sklejana bardzo dobrze dopasowuje się do dzwonowatego kształtu bez żadnych oscylacji.
- Dla $n = 21$: Interpolacja staje się niemal identyczna z funkcją wzorcową w skali wykresu.



2.2.2 Interpolacja funkcji $f_2(x) = \cos(2x)$

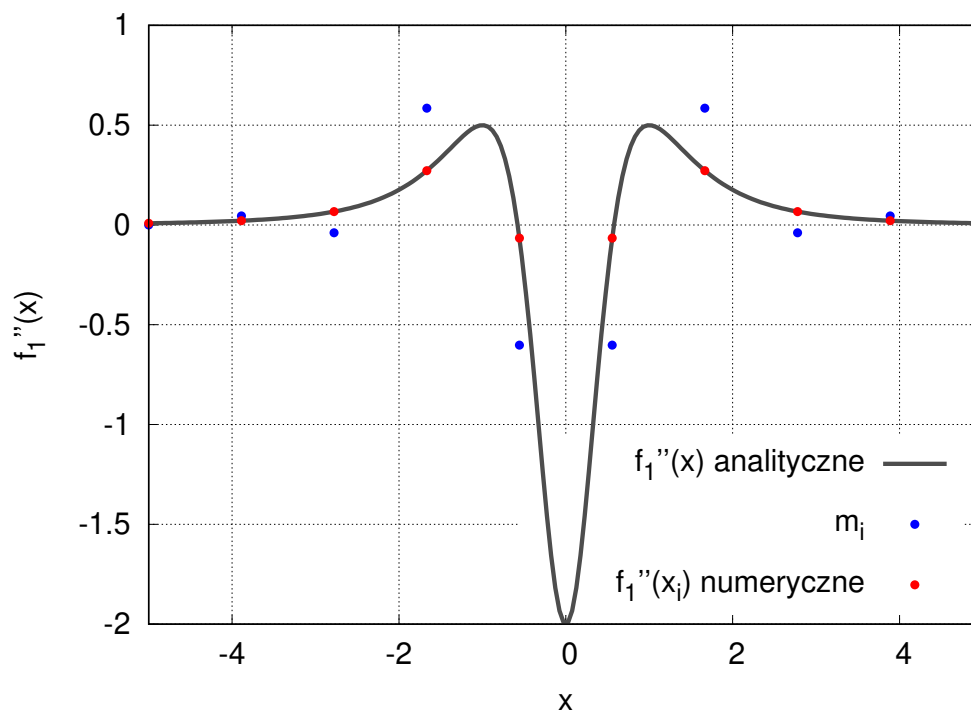
W przypadku funkcji $f_2(x)$ największym wyzwaniem była niska gęstość punktów w stosunku do częstotliwości oscylacji funkcji.

- **Dla $n = 5$:** Przybliżenie jest całkowicie niewystarczające. Funkcje sklejane nie są w stanie oddać charakteru funkcji $\cos(2x)$, ponieważ na jeden okres przypada zbyt mało punktów kontrolnych.
- **Dla $n = 8$:** Przybliżenie zaczyna przypominać funkcję kosinus, jednak amplituda i faza w punktach międzywęzłowych wciąż obciążone są mierzalnym błędem.
- **Dla $n = 21$:** Przy tej liczbie węzłów funkcja sklejana idealnie odwzorowuje oscylacyjny charakter funkcji $f_2(x)$.



2.2.3 Porównanie drugich pochodnych (Zadanie 2.5)

Ostatnim etapem była weryfikacja poprawności numerycznej wyznaczonych parametrów m_i . Porównanie z ilorazem różnicowym pozwala ocenić, jak dobrze model matematyczny funkcji sklejanej przybliża fizyczną krzywiznę badanej funkcji.



Rysunek 3: Porównanie drugiej pochodnej wyznaczonej numerycznie (iloraz różnicowy) oraz przy pomocy funkcji sklejanych dla $f_1(x)$ przy $n = 10$. Wysoka zgodność punktów potwierdza poprawność implementacji układu równań.

3 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy wykresów sformułowano następujące wnioski:

1. **Efekt Rungego:** W przypadku interpolacji funkcjami sklejany **nie obserwujemy efektu Rungego**. Przy zwiększaniu liczby węzłów, przybliżenie staje się coraz dokładniejsze w całym przedziale. W klasycznej interpolacji wielomianowej (np. Lagrange'a) wysoki stopień wielomianu powodowałby silne oscylacje przy krańcach przedziału, tutaj natomiast funkcja zachowuje stabilność.
2. **Wpływ liczby węzłów:** Liczba węzłów n ma kluczowy wpływ na jakość interpolacji:
 - Przy małej liczbie węzłów ($n = 5$), funkcja sklejana oddaje jedynie ogólny charakter zmian, tracąc lokalne szczegóły przebiegu (szczególnie w przypadku funkcji oscylującej).
 - Zwiększenie liczby węzłów drastycznie redukuje błąd interpolacji. Dla $n = 21$ różnica między funkcją wzorcową a funkcją sklejaną jest pomijalna.
3. **Porównanie: Wielomiany Lagrange'a vs Funkcje sklejane:**
 - **Lokalność przybliżenia:** Funkcje sklejane mają charakter lokalny. Oznacza to, że zmiana położenia jednego węzła wpływa głównie na przebieg funkcji w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W metodzie Lagrange'a zmiana jednego punktu powoduje zmianę kształtu całego wielomianu w całym badanym przedziale.

- **Ciągłość i stabilność:** Zastosowanie funkcji sklepanych trzeciego stopnia gwarantuje ciągłość funkcji wraz z jej pierwszą i drugą pochodną w całym badanym przedziale. Dzięki temu uzyskana krzywa nie posiada załamania w węzłach i jest pozbawiona gwałtownych oscylacji, które w metodzie Lagrange'a pojawiają się przy gęstszym rozmieszczeniu węzłów (efekt Rungego).
4. **Analiza pochodnych:** Zbieżność wyników uzyskanych z rozwiązania układu równań oraz z ilorazu różnicowego weryfikuje poprawność kodu. Pokazuje to, że wyznaczone parametry m_i prawidłowo opisują zachowanie funkcji w punktach węzłowych.